

# ゼミノート (07 月 23 日分)

Toshi2019

2025 年 7 月 23 日

## 目次

|      |                    |   |
|------|--------------------|---|
| 1    | 圏 $D^b(X; \Omega)$ | 1 |
| 付録 A | 三角圏                | 4 |

## 1 圏 $D^b(X; \Omega)$

$V$  を  $T^*X$  の部分集合とする.  $D^b(X)$  の充満部分圏  $D_V^b(X)$  を次で定める.

$$(1.1) \quad \text{Ob}(D_V^b(X)) := \{F \in \text{Ob}(D^b(X)); \text{SS}(F) \subset V\}$$

$D_V^b(X)$  は,  $[1]_{D_V^b(X)}$  をシフト関手,

$$\{F \rightarrow G \rightarrow H \rightarrow F[1]; D^b(X) \text{ の完全三角で } F, G, H \in D_V^b(X)\}$$

を完全三角の族として, 三角圏になる. また,  $\text{Ob}(D_V^b(X))$  は  $D^b(X)$  の零系 (null system) をなす. したがって,  $D^b(X)$  を  $\text{Ob}(D_V^b(X))$  で局所化できる.

$D_V^b(X)$  が三角圏になることの証明. まず  $D_V^b(X)$  が加法圏であることを示す.

超局所台はシフトによらないので, シフト関手は自己同値  $D_V^b(X) \rightarrow D_V^b(X)$  をひきおこす.  $\square$

**命題 1.1** ([KS90, Prop.6.1.4]).  $X$  を多様体とし,  $x_0 \in X$  とする.  $K$  を  $T_{x_0}^*X$  の閉固有凸錐とし,  $U$  を  $K$  の開部分錐とする.  $F \in D^b(X)$  とする.  $W$  を  $K \cap \text{SS}(F) - \{0\}$  の錐状近傍とする. このとき,  $F' \in D^b(X)$  と  $D^b(X)$  の射  $u: F' \rightarrow F$  で次をみたすものが存在する.

$$(6.1.7) \quad u \text{ は } U \text{ 上で同形である.}$$

$$(6.1.8) \quad \pi^{-1}(x_0) \cap \text{SS}(F') \subset W \cup \{0\}.$$

**証明.**  $W$  が  $K \cap \text{SS}(F) - \{0\}$  の開近傍を含むので, 必要なら  $K$  を太くして,  $\overline{U} \subset \text{Int } K \cup \{0\}$  としてよい.  $X$  はベクトル空間で  $x_0 = 0$  としてよい.

$T_{x_0}^*X$  の閉固有凸錐  $\gamma$  を,  $K^{\circ a} \subset \gamma U^{\circ a}$  をみだし,  $\gamma - \{0\}$  が  $C^1$  級境界  $\delta\gamma$  をもつようにとる.

**コメント 1.2.** [Roc, Thm25.5]

$f$  を  $\mathbf{R}^n$  上の proper convex function とし,  $D$  を  $f$  が微分可能である点の集合とする. このとき  $D$  は  $\text{Int}(\text{dom } f)$  の稠密な部分集合であり,  $D$  の  $\text{Int}(\text{dom } f)$  における補集合は測度 0 の集合である. さらに, gradient mapping  $\nabla f: x \rightarrow \nabla f(x)$  は  $D$  上で連続である,

と Sard の定理からいけるか?

$X$  の座標  $(x) = (x_1, \dots, x_n)$  を

$$(6.1.9) \quad \gamma \subset \{0\} \cup \{x; x_1 < 0\}$$

をみたすようにとる.  $T^*X$  の  $(x)$  に対応する座標を  $(x; \xi)$  とする.  $\gamma^{\circ a} \subset K$  より,  $0$  の開近傍  $\Omega$  で

$$(6.1.10) \quad W \supset G = \{\xi \in \gamma^{\circ a}; \exists (x; \xi) \in \pi^{-1}(\Omega) \cap \text{SS}(F)\}$$

をみたすものが存在する.

**コメント 1.3.** ノート参照.

この  $\Omega$  に対し, 実数  $\varepsilon > 0$  を

$$(6.1.11) \quad \Omega \supset \{x \in \gamma; x_1 \geq -\varepsilon\}$$

となるものをとる. このとき,  $X$  の閉集合  $Z$  で次をみたすものが構成できる.

$Z$  の境界  $\delta Z$  は  $C^1$  級である.

$$(6.1.12) \quad 0 \in \text{Int } Z,$$

$$(6.1.13) \quad Z \subset \{x; x_1 \geq -\varepsilon\},$$

$$(6.1.14) \quad \delta Z \text{ と } \delta\gamma \text{ は共通部で接する. すなわち } \delta Z \cap \delta\gamma \text{ で}$$

$$N_x^*(Z)^a = N_x^*(\gamma)$$

**コメント 1.4.** 構成わからない.

以上の  $\gamma$  と  $Z$  に対し,  $F'$  を

$$F' = \phi_\gamma^{-1} \text{R}\phi_{\gamma*} \text{R}\Gamma_Z(F)$$

とおき, 自然な射  $F' \rightarrow F$  を  $u$  とおく. この  $F'$  と  $u$  が条件 (6.1.7), (6.1.8) をみたすことを示す. 命題 5.2.3

$\phi_\gamma^{-1} \mathbf{R}\phi_{\gamma*} \mathbf{R}\Gamma_Z(F) \rightarrow \mathbf{R}\Gamma_Z(F)$  は  $X \times \text{Int } \gamma^{\circ a}$  で同形

であり,  $\mathbf{R}\Gamma_Z(F) \rightarrow F$  は  $\text{Int } Z$  で同形なので  $u$  は  $\text{Int } Z \times \text{Int } \gamma^{\circ a}$  で同形である. いま,  $U \subset \text{Int } \gamma^{\circ a}$  なので (6.1.7) がなりたつ.

再び命題 5.2.3 (i) ( $\Leftarrow$ ) から

$$\text{SS}(F') \subset X \times \gamma^{\circ a}$$

なので, あと示すべきは

$$(6.1.15) \quad \begin{cases} \xi \in \delta(\gamma^{\circ a}) - \{0\}, \\ (0; \xi) \in \text{SS}(F') \end{cases} \implies \xi \in G$$

となること. (ノート)

$q_i: X \times X \rightarrow X$  を射影,  $s: X \times X \rightarrow X$  を  $s(x, x') = x - x'$  とする. 命題 3.5.4

$F \in \mathbf{D}^b(X)$  とする.  $Z(\gamma) = \{(x, y) \in X \times X; y - x \in \gamma\}$  とする. このとき

$$\mathbf{R}q_{1*} \left( (q_2^{-1} F)_{Z(\gamma)} \right) \cong \phi_\gamma^{-1} \mathbf{R}\phi_{\gamma*} F$$

である.

より,

$$(6.1.16) \quad F' \cong \mathbf{R}q_{2*} (s^{-1} A_\gamma \otimes q_1^{-1} \mathbf{R}\Gamma_Z(F))$$

がなりたつ. 条件 (6.1.9), (6.1.13) より,  $q_2: s^{-1}(\gamma) \cap q_1^{-1}(Z) \rightarrow X$  は固有である. (ノート)

よって,  $\text{SS}$  の評価式が使える.

$$\begin{aligned} \text{SS}(F') &= \text{SS}(\mathbf{R}q_{2*} (s^{-1} A_\gamma \otimes q_1^{-1} \mathbf{R}\Gamma_Z(F))) \\ &\subset q_{2\pi} q_{2d}^{-1} \text{SS}(s^{-1} A_\gamma \otimes q_1^{-1} \mathbf{R}\Gamma_Z(F)) \\ &\subset q_{2\pi} q_{2d}^{-1} \text{SS}(s^{-1} A_\gamma) + \text{SS}(q_1^{-1} \mathbf{R}\Gamma_Z(F)) \\ &\subset q_{2\pi} q_{2d}^{-1} s_d s_\pi^{-1} \text{SS}(A_\gamma) + q_{1d} q_{1\pi}^{-1} \text{SS}(\mathbf{R}\Gamma_Z(F)). \end{aligned}$$

$(0; \xi) \in \text{SS}(F')$  に対し,

□

## 付録 A 三角圏

定義 付録 A.1. 加法圏とは次の 3 つの条件 (1)–(3) をみたす圏のことである.

- (1)  $\mathcal{C}$  の任意の対象の組  $(X, Y)$  に対し,  $\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y)$  が加法群になり, 合成が双線型である.
- (2) 零対象  $0 \in \mathcal{C}$  が存在する. さらに  $\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(0, 0) = 0$  が成り立つ.
- (3) 任意の対象  $X, Y \in \mathcal{C}$  に対して積と余積が存在し, さらにそれらは同型になる. (それらを複積といい  $X \oplus Y$  とかく.)

$\mathcal{C}$  を加法圏とし,  $T: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}$  を自己関手とする.  $\mathcal{C}$  の三角とは射の列

$$X \rightarrow Y \rightarrow Z \rightarrow TX$$

のことである.

定義 付録 A.1. 三角圏  $\mathcal{C}$  は次のデータ (付録 A.1), (付録 A.2) と規則 (TR0)–(TR5) からなる.

データ

- (付録 A.1) 加法圏  $\mathcal{C}$  と自己同値  $T: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}$  の組,
- (付録 A.2) 特三角 (distinguished triangle) の族.

規則 (TR0) 特三角に同形な三角は特三角である.

(TR1) 任意の対象  $X \in \mathcal{C}$  に対し,  $X \xrightarrow{\mathrm{id}_X} X \rightarrow 0 \rightarrow TX$  は特三角である.

(TR2)  $\mathcal{C}$  の任意の射  $f: X \rightarrow Y$  は特三角  $X \xrightarrow{f} Y \rightarrow Z \rightarrow TX$  に埋め込める. つまり  $Z \in \mathcal{C}$  で  $X \xrightarrow{f} Y \rightarrow Z \rightarrow TX$  が特三角となるものが存在する.

(TR3)  $X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{g} Z \xrightarrow{h} TX$  が特三角であることと  $Y \xrightarrow{g} Z \xrightarrow{h} TX \xrightarrow{-T(f)} TY$  が特三角であることは同値である.

(TR4) 2 つの特三角  $X \xrightarrow{f} Y \rightarrow Z \rightarrow TX$ ,  $X' \xrightarrow{f'} Y' \rightarrow Z' \rightarrow TX'$  に対し, 可換図式

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f} & Y \\ \downarrow u & & \downarrow v \\ X' & \xrightarrow{f'} & Y' \end{array}$$

は特三角の射に埋め込める.

(TR5) (八面体公理). 3 つの特三角

$$\begin{aligned} X &\xrightarrow{f} Y \xrightarrow{h} Z' \rightarrow TX, \\ Y &\xrightarrow{g} Z \xrightarrow{k} X' \rightarrow TY, \\ X &\xrightarrow{g \circ f} Z \xrightarrow{l} Y' \rightarrow TX \end{aligned}$$

に対し, 完全三角  $Z' \xrightarrow{u} Y' \xrightarrow{v} X' \xrightarrow{w} TZ'$  で以下の図式を可換にするものが存在する.

$$\begin{array}{ccccccc}
X & \xrightarrow{f} & Y & \xrightarrow{h} & Z' & \longrightarrow & TX \\
\downarrow \text{id} & & \downarrow g & & \downarrow u & & \downarrow \text{id} \\
X & \xrightarrow{g \circ f} & Z & \xrightarrow{l} & Y' & \longrightarrow & TX \\
\downarrow f & & \downarrow \text{id} & & \downarrow v & & \downarrow T(f) \\
Y & \xrightarrow{g} & Z & \xrightarrow{k} & X' & \longrightarrow & TY \\
\downarrow h & & \downarrow l & & \downarrow \text{id} & & \downarrow T(h) \\
Z' & \xrightarrow{u} & Y' & \xrightarrow{v} & X' & \xrightarrow{w} & TZ'.
\end{array}$$

**命題 付録 A.2** ([KS90, Prop.3.4.4.]).  $X$  と  $Y$  を有限  $c$  柔軟次元局所コンパクト (ハウスドルフ) 空間とし,  $q_1$  と  $q_2$  をそれぞれ  $X \times Y$  から  $X$  と  $Y$  への射影とする.  $F \in D^b(A_X)$ ,  $G \in D^b(A_Y)$  とし,  $F$  はコホモロジー構成可能層とする. このとき,

$$D^b F \boxtimes^L G \rightarrow R\mathcal{H}om(q_1^{-1}F, q_2^!G)$$

は同型である.  $X$  が  $C^0$  多様体ならば,

$$D^b F \boxtimes^L G \rightarrow R\mathcal{H}om(q_1^{-1}F, q_2^{-1}G)$$

も同型である.

**命題 付録 A.3** ([KS90, Prop.4.3.4]).  $G \in D^b(Y)$  とする. このとき, 標準的な射による可換図式

$$\begin{array}{ccc}
Rf_{N\pi!}f_{Nd}^{-1}\mu_N(G) & \longrightarrow & \mu_M(Rf_!G) \\
\downarrow & & \downarrow \\
Rf_{N\pi*}(f_{Nd}^!\mu_N(G) \otimes \omega_{Y/X} \otimes \omega_{N/M}^{\otimes -1}) & \longleftarrow & \mu_M(Rf_*G)
\end{array}$$

が存在する. さらに,  $\text{supp}(G) \rightarrow X$  と  $C_N(\text{supp}(G)) \rightarrow T_M X$  が固有かつ  $\text{supp}(G) \cap f^{-1}(M) \subset N$  ならば, 以上の射はすべて同型である.

とくに  $f^{-1}(M) = N$  かつ,  $f$  が  $M$  に関して鮮明\*<sup>2</sup> (clean) かつ  $\text{supp}(G)$  上固有のとき, 以上の射はすべて同型である.

**命題 付録 A.4** ([KS90, Prop.4.3.5]).  $F \in D^b(X)$  とする.

\*<sup>2</sup>試験的な訳語

(i) 標準的な射で次の図式を可換にするものが存在する.

$$\begin{array}{ccc}
 Rf_{Nd!}(\omega_{N/M} \otimes f_{N\pi}^{-1}\mu_M(F)) & \longrightarrow & \mu_N(\omega_{Y/X} \otimes f^{-1}F) \\
 \downarrow & & \downarrow \\
 Rf_{Nd*}f_{N\pi}^!\mu_M(F) & \xleftarrow{\beta} & \mu_N(f^!F)
 \end{array}$$

ここで縦向きの矢印は (3.1.6) から導かれるものである.

(ii)  $f: Y \rightarrow X$  と  $f|_N: N \rightarrow M$  が平滑ならば, これらの射はすべて同型となる.

(iii)  $f$  が  $M$  に横断的かつ  $f^{-1}(M) = N$  ならば, 自然な射

$$Rf_{Nd*}f_{N\pi}^{-1}\mu_M(F) \rightarrow \mu_N(f^{-1}F)$$

が存在する.

## 参考文献

- [dR] de Rham, *Variétés différentiables*, Hermann, 1953. 和訳: ド・ラーム, 微分多様体, 東京図書, 1974.
- [GKS12] Stéphane Guillermou, Masaki Kashiwara, Pierre Schapira, *Sheaf Quantization of Hamiltonian Isotopies and Applications to Nondisplaceability Problems*, Duke. Math. J. 161, No. 2, pp.201–245, 2012.
- [GP74] Victor Guillemin, Alan Pollack, *Differential Topology*, Prentice-Hall, 1974.
- [KS90] Masaki Kashiwara, Pierre Schapira, *Sheaves on Manifolds*, Grundlehren der Mathematischen Wissenschaften, 292, Springer, 1990.
- [Hat89] 服部晶夫, 多様体 増補版, 岩波全書 288, 岩波書店, 1989.
- [Hor63] Lars Hörmander, *Linear Partial Differential Operators*, Fourth Printing, Grundlehren der Mathematischen Wissenschaften, 116, Springer, 1963.
- [Hor71] Lars Hörmander, *Fourier Integral Operators I*, Acta Math. 127, 79–183, (1971).
- [Hor89] Lars Hörmander, *The Analysis of Linear Partial Differential Operators I*, Second Edition, Grundlehren der Mathematischen Wissenschaften, 256, Springer, 1989.
- [Hor85] Lars Hörmander, *The Analysis of Linear Partial Differential Operators III*, Grundlehren der Mathematischen Wissenschaften, 274, Springer, 1985.
- [Roc] Rockafeller, *Convex Analysis*.
- [Sch85] Pierre Schapira, *Microdifferential Systems in the Complex Domain*, Grundlehren der Mathematischen Wissenschaften, 269, Springer, 1985.
- [ST92] Pierre Schapira, Nobuyuki Tose, *Morse Inequalities for  $\mathbf{R}$ -constructible Sheaves*, Adv. Math. 93, pp.1–8, 1992.
- [Zwo12] Maciej Zworski, *Semiclassical Analysis*, Graduate Studies in Mathematics, 138, American Mathematical Society, 2012.